Examen 15

1. Un modelo se entrena con ejemplos etiquetados como «retraso leve, moderado o grave». Su objetivo es asignar una de esas etiquetas a nuevos casos. Es:

A. Regresión, porque las etiquetas tienen orden.
B. Clustering, porque existen tres grupos.
C. Clasificación con una variable objetivo ordinal.
D. Discretización, porque el resultado es categórico.

2. Una empresa tiene un modelo preciso, pero no puede reconstruir qué datos y transformaciones originaron sus resultados. La carencia principal es de:

A. Trazabilidad.
B. Equidad.
C. Capacidad de almacenamiento.
D. Representatividad.

3. En 400 compras, 100 contienen pasta, 160 contienen tomate y 60 contienen ambos. ¿Qué pareja corresponde al soporte de pasta → tomate y a la confianza de tomate → pasta, en ese orden?

A. 60 % y 15 %.
B. 15 % y 60 %.
C. 37,5 % y 15 %.
D. 15 % y 37,5 %.

4. Una compañía quiere descubrir perfiles de clientes, pero todavía no sabe qué grupos existen. ¿Qué preparación encaja mejor?

A. Asignar etiquetas arbitrarias y considerarlas respuestas correctas.
B. Preparar atributos relevantes para comparar clientes y aplicar clustering.
C. Agregar todos los clientes en una única fila.
D. Aplicar regresión porque algunos atributos son numéricos.

5. Un equipo selecciona variables según criterios estadísticos sin utilizar un modelo para evaluar subconjuntos. Después crea componentes mediante PCA. ¿Qué secuencia ha seguido?

A. Wrapper y muestreo.
B. PCA y selección horizontal.
C. Filter y transformación de atributos.
D. Discretización y wrapper.

6. Una consulta pasa de ventas por tienda y mes a ventas por región y día. ¿Qué operaciones realiza?

A. Roll-up en la dimensión geográfica y drill-down en la temporal.
B. Drill-down geográfico y roll-up temporal.
C. Roll-up en ambas dimensiones.
D. Drill-down en ambas dimensiones.

7. Un sistema recibe nuevos registros continuamente y permite corregir los antiguos. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Es incremental por recibir nuevos registros.
B. Es estático por conservar históricos.
C. Las correcciones obligan a procesarlo en una única máquina.
D. Combina datos en flujo con carácter modificable.

8. Una empresa publica datos sin nombres, pero con ubicaciones y horarios muy detallados. ¿Qué debería considerar?

A. Que eliminar nombres garantiza anonimato.
B. Que podrían reidentificarse personas al combinar esos datos con otras fuentes.
C. Que el riesgo desaparece si los datos son gratuitos.
D. Que la seguridad solo importa antes de publicar.

9. Queremos representar categorías profesionales y comparar salarios con precisión. ¿Qué elección está mejor fundamentada?

A. Asignar 1, 2 y 3 a las profesiones y tratar sus diferencias como distancias.
B. Usar volúmenes de esferas porque son más precisos que las longitudes.
C. Distinguir profesiones como categorías y representar salarios mediante posiciones o longitudes alineadas.
D. Usar únicamente tonos de color para medir diferencias pequeñas de salario.

10. Un proyecto supera las pruebas técnicas, pero el beneficio esperado no compensa el coste de utilizarlo. Según CRISP-DM:

A. La evaluación puede llevar a revisar el proyecto o decidir no desplegarlo.
B. Debe desplegarse porque ya existe un modelo válido técnicamente.
C. Solo puede solucionarse aumentando la complejidad del algoritmo.
D. El coste pertenece exclusivamente a la limpieza de datos.